

Interacțiunea / Interfețe om-calculator (IOC)

Informatică, anul I · Tehnologia Informației, anul III · Anul universitar 2026–2027, semestrul I

APLICAȚIA-EXEMPLU 08

Panoul HMI al unei sere în patru variante de interfață

Valori care se citesc de la distanță, alarme care nu depind doar de culoare și un grafic care spune ceva: comparăm patru panouri de operator.

Lecția din curs	14B – Vizualizarea informației și 15B – Interfețe om-mașină industriale
Durata	2 ore (Informatică, anul I) · 1 oră (TI, anul III – vezi nota de la final)
Aveți nevoie de	un browser (Chrome sau Edge), Visual Studio Code, conexiune la internet (Bootstrap și Chart.js) și folderul <code>ioc-exemple-2026-2027</code> descărcat de pe GitHub
La final aveți	tabelul de observație completat pentru cele patru variante și varianta 2 îmbunătățită până la nivelul 3

1. Obiective

La finalul laboratorului veți putea:

- evalua ierarhia vizuală a unui panou de monitorizare (ce se vede primul și de la ce distanță);
- verifica dacă stările normal / atenție / alarmă sunt semnalate prin text și formă, nu doar prin culoare;
- recunoaște un management slab al alarmelor (mesaje repetate, fără oră, fără confirmare);
- citi critic un grafic (axe, unități, scară) și îmbunătăți un panou slab cu Bootstrap și Chart.js.

2. Pe scurt: interfața unui operator

O **interfață om-mașină** (HMI) este ecranul prin care un operator supraveghează un proces, de exemplu o seră [1], [2]. Tot mai des, ea rulează în browser, ca aplicație web bogată [3]. Operatorul nu citește panoul cu atenție tot timpul: îl privește din când în când, uneori de la distanță. De aceea, starea generală și valorile trebuie să se înțeleagă dintr-o privire [2], [4].

Culoarea ajută, dar nu ajunge: aproximativ unul din doisprezece bărbați deosebește greu anumite culori, mai ales roșul de verde, iar ghidul WCAG cere ca informația să nu fie transmisă **doar** prin culoare [6]. O alarmă bună spune **ce** s-a întâmplat, **când**, **cât de grav** și, ideal, **ce** trebuie făcut; se înregistrează o singură dată și rămâne evidențiată până când operatorul o confirmă [2]. Graficul are axe, unități și legendă, altfel o variație mică poate părea dramatică [4], [5].

Nivel	Ce înseamnă
1 – Nu merge	sarcina se realizează greu sau deloc: butoane neclare, lipsa mesajelor, erori neexplicate, text ilizibil, ținte minuscule
2 – Merge	își face treaba, dar este neintuitivă, inconsecventă, cu mesaje tehnice și fără adaptare pe telefon
3 – Merge bine	clară, consecventă, cu feedback la fiecare acțiune, mesaje utile, tooltips și aranjare responsivă
4 – Merge foarte bine	în plus: accesibilitate, prevenirea erorilor, navigare cu tastatura și detalii de finețe

3. Unde găsiți aplicația

1. Deschideți github.com/cezarpapara/ioc-exemple-2026-2027, apăsați butonul verde **Code** și alegeți **Download ZIP**.
2. Dezarhivați fișierul (click dreapta → **Extract All...**) în folderul vostru de lucru.
3. Aplicația se află în `ioc-exemple-2026-2027/08-panou-sera/`, cu câte un fișier `index.html` în folderele `1-nu-merge`, `2-merge`, `3-merge-bine` și `4-merge-foarte-bine`.
4. Deschideți un `index.html` cu dublu-click sau, din VS Code, cu click dreapta → **Open with Live Server**.

Rezultat. În browser apare panoul serei, iar valorile încep să se schimbe. Datele sunt simulate: dacă nu faceți nimic, sera se încălzește și solul se usucă, deci în scurt timp apar alarme. **Nu apăsați încă** butonul „Ce nivel are această interfață?”.

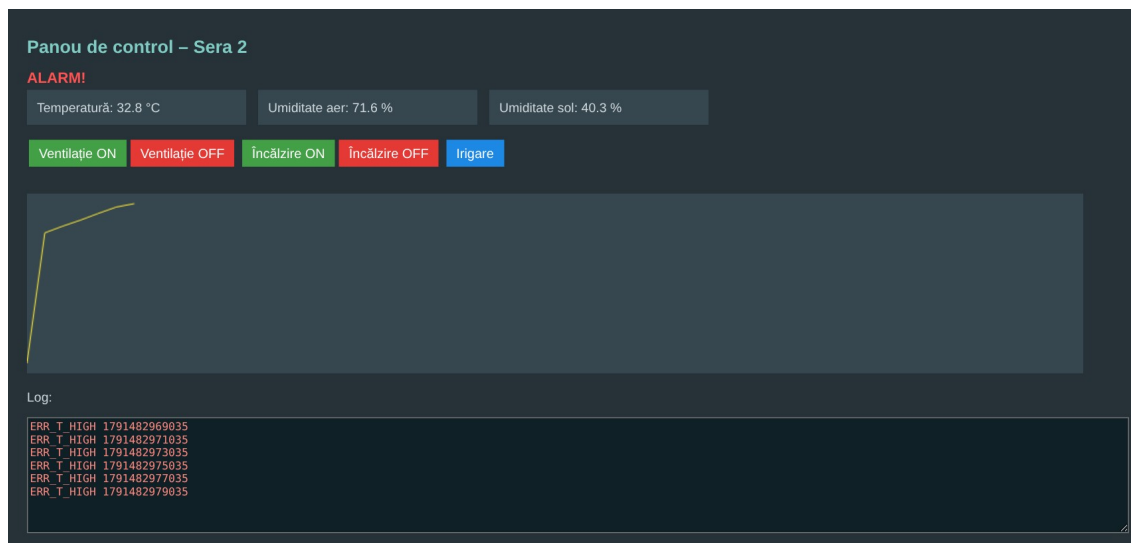


Figura 1. Varianta din folderul `2-merge`: „ALARM!” nu spune ce parametru este în alarmă, graficul nu are axe, iar jurnalul primește o linie nouă la fiecare 2 secunde.

4. Pașii de lucru

Sarcina. Supravegheați sera timp de **două minute**. Când apare o alarmă, aflați **ce parametru a depășit ce limită**, luați măsura potrivită (de exemplu **porniți ventilația**) și **confirmați alarma**. Porniți apoi **irigarea** pentru un minut.

1. Deschideți variantele într-o **ordine aleatorie** și realizați sarcina în fiecare.
2. **Testul de la distanță:** îndepărtați-vă la 2-3 metri de ecran. Puteți citi valorile? Vă dați seama dacă e totul în regulă?
3. **Testul fără culori:** în Chrome, **F12** → **⋮** → **More tools** → **Rendering** → **Emulate vision deficiencies** → **Achromatopsia**. Mai recunoașteți alarmele?
4. Numărați câte mesaje produce o singură alarmă care durează un minut și verificați dacă o puteți confirma.
5. Completați tabelul și ghiciți nivelul fiecărei variante. Abia apoi apăsați butonul „Ce nivel are această interfață?”.

Varianta	Ce funcționează	Ce încurcă	Euristica sau principiul încălcat	Nivelul ghicit
A (folderul ...)				
B (folderul ...)				
C (folderul ...)				
D (folderul ...)				

Sfat. Întrebări ajutătoare: Ce element este cel mai mare pe ecran și este el cel mai important? Știu dacă ventilația este pornită acum? Graficul are axe și unități? Alarma spune ce s-a întâmplat, când și ce trebuie făcut? Pot porni irigarea din greșeală?

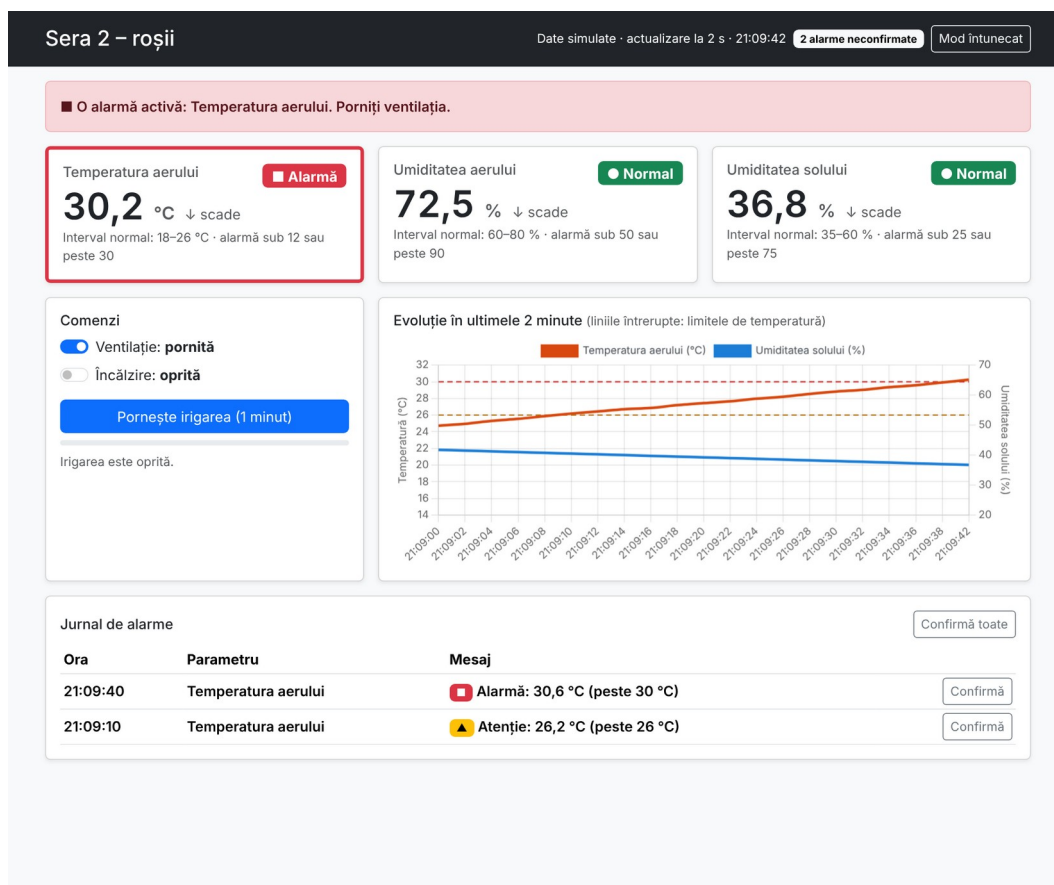


Figura 2. Varianta din folderul 4-merge-foarte-bine: starea are text, simbol și chenar, valorile au tendință, iar pe grafic apar limitele de temperatură.

5. Exerciții

- Îmbunătățiți varianta 2 până la nivelul 3. Lucrați pe o copie a folderului 2-merge. Cerințe:
 - măriți valorile (cel mai mare text de pe ecran) și scrieți sub fiecare intervalul normal;
 - afișați pentru fiecare senzor o stare cu text și simbol (● Normal, ▲ Atenție, ■ Alarmă) și un mesaj general care spune ce parametru este în alarmă;
 - înlocuiți perechile „ON”/„OFF” cu un comutator care arată starea curentă („Ventilație: pornită”);
 - cereți confirmare la pornirea irigației și afișați timpul rămas;
 - înregistrați alarma o singură dată, cu ora (HH:MM:SS) și un mesaj în română, și adăugați butonul „Confirmă”;
 - înlocuiți graficul desenat manual cu unul Chart.js, cu axe, unități și legendă.
- ★ (opțional) Refaceți varianta 1 de la zero: denumiri clare în locul codurilor T1, H1, S1, umiditatea solului în procente, valori cu o zecimală, actualizate la 2 secunde, și butoane cu text și stare vizibilă.
- ★ (opțional) Adăugați o funcționalitate la varianta 4: limite configurabile (cu validare), exportul jurnalului de alarme în CSV sau un mod automat care pornește ventilația peste 28 °C și anunță fiecare acțiune.

Despre proiect. Exemplele din acest repository sunt materiale de lucru: proiectul vostru trebuie să fie original; o variantă copiată sau ușor modificată nu se punctează.

6. Ce arătați la final

- tabelul de observație completat și rezultatul celor două teste (de la distanță și fără culori);

- varianta 2 îmbunătățită, cu o alarmă provocată și confirmată în fața cadrului didactic.

Pentru TI anul III (1 oră pe săptămână). Parcurgeți secțiunile 3 și 4 pentru variantele 2 și 4 și cerințele 2, 3 și 5 de la exercițiul 1. Restul îl puteți termina acasă.

Pentru discuția de la final

După ce ați ghicit nivelurile, comparați observațiile voastre cu diferențele principale dintre variante:

- **Nivelul 1:** gri pe gri, text de 9–11 px, coduri T1, H1, S1 fără unități, umiditatea solului ca valoare brută; cifre cu două zecimale care se schimbă de două ori pe secundă; alarma este doar o celulă roșie cu text roșu; butoane V, I, H fără stare; în loc de grafic, un șir de numere.
- **Nivelul 2:** valori cât etichetele, „ALARM!” generic, perechi „ON”/„OFF” fără starea curentă, irigare fără confirmare, grafic fără axe și cu scară schimbătoare, jurnal cu coduri și milisecunde, o linie la fiecare 2 secunde (*alarm flood*), lățime fixă.
- **Nivelul 3:** bandă de stare generală, valori mari cu unitate și interval normal, insigne cu text și simbol, comutatoare cu starea în text, irigare cu confirmare și timp rămas, grafic Chart.js cu axe și legendă, alarme înregistrate o singură dată și confirmabile, aranjare responsivă.
- **Nivelul 4:** histerezis (alarmele nu „pâlpăie”), tendința valorilor, limitele pe grafic, acțiunea recomandată, `aria-live="assertive"`, contor de alarme neconfirmate și „Confirmă toate”, chenar întrerupt pentru atenție și plin pentru alarmă, irigarea refuzată când solul este umed, funcționare și fără Chart.js, mod întunecat.

Resurse pentru exersare

- W3Schools – JavaScript (cu editor „Try it Yourself”): <https://www.w3schools.com/js/>
- Curs JavaScript în limba română (playlist YouTube): <https://www.youtube.com/playlist?list=PL7aWL1nkGk0ytE-fV1pApldKI2Zwlyw-5>
- Chart.js – documentație oficială: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>
- Bootstrap 5.3 – componenta Alerts: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/alerts/>
- W3C WAI – utilizarea culorii (criteriul WCAG 1.4.1): <https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/use-of-color.html>
- Cursul IOC al dlui Pruteanu (prezentări, teme, bibliografie): <http://examene.pe.ub.ro/>

Bibliografie

- [1] E. Pruteanu și G. Puiu, *Interacțiunea om-calculator/mașină*. Bacău: Alma Mater, 2009.
- [2] E. Pruteanu, *Vizualizarea informației*, Cursul 14B, și *Interfețe om-mașină industriale*, Cursul 15B, IOC, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, 2026. Disponibil pe examene.pe.ub.ro.
- [3] E. Pruteanu și I. Furdu, *Modele, tehnologii, servicii și aplicații integrate de tip R.I.A. pentru web*. Bacău: Alma Mater, 2022.
- [4] B. Shneiderman et al., *Designing the User Interface*, ed. a 6-a. Boston: Pearson, 2016.
- [5] Chart.js, *Documentation*, [chartjs.org/docs/latest](https://www.chartjs.org/docs/latest)
- [6] W3C, *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*, 2023. [w3.org/TR/WCAG22](https://www.w3.org/TR/WCAG22)